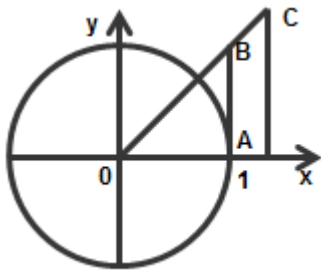


Неравенства для тригонометрических функций:

Теорема 1: $\forall 0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ справедливо $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$

Доказательство:

$$0 < x < \frac{\pi}{2}$$



$$S_{\triangle AOB} < S_{\text{сек} AOB} < S_{\triangle AOC}$$

$$\frac{1}{2} * 1 * 1 * \sin x < \frac{1}{2} * 1^2 * x < \frac{1}{2} * 1 * \operatorname{tg} x$$

$$\sin x < x < \operatorname{tg} x \quad | : \sin x \neq 0$$

$$\frac{1}{\cos x} < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad - \text{т.к. все три части ф-и четные, то неравенство справедливо и для промежутка } -\frac{\pi}{2} < x < 0$$

Следствие 1:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad |\sin x| \leq 1; \quad \text{if } |x| \geq \frac{\pi}{2}, \quad |\sin x| \leq 1 < \frac{\pi}{2} \leq |x|$$

Следствие 2:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad 0 \leq 1 - \cos x \leq \frac{\pi^2}{2}$$